

사업 결과보고서

1. 기본사항

단위과제	부산 지역 산업 혁신 인재 양성을 선도하는 부산연합대학	세부과제	[라이즈10-2-2] 클린에너지 프로그램 운영
실행프로그램명	[라이즈10-2-2] 해외 기술 전시회 참관 및 기업 탐방		

2. 세부 운영내역

구 분	내용				
목 적	해외의 최신 기술 동향과 실무 솔루션 탐색 및 첨단 기술 습득을 위해 관련 전시회 및 기업체를 참관하고자 함				
일 시	2026.01.28.(수)~2026.01.30.(금) (2박 3일)				
장 소	일본 (도쿄)				
대 상	재학생 5명				
	연번	성명	소속	직책	비고
	1	유재혁	인공지능융합학과	학생	공유대학 참여
	2	권명진	인공지능융합학과	학생	공유대학 참여
	3	정은성	전자·인공지능융합전공	학생	
	4	서재원	전자·인공지능융합전공	학생	
	5	서예빈	전자·인공지능융합전공	학생	
내 용	1. 전시회 참관 (나노기술 과학관) -전시장에서는 나노 소재, 초미세 가공 기술, 반도체 공정, 에너지·환경 소재, 바이오·의료 응용 기술 등 다양한 분야의 전시가 이루어졌다. 특히 기존 소재의 성능을 획기적으로 향상시키는 나노 구조 설계 기술과, 초정밀 공정 장비를 통한 산업 적용 사례가 인상적이었다. 또한 연구 단계에 머무르지 않고 실제 양산 및 산업 현장에 적용된 기술들이 다수 소개되어, 나노 기술이 실용화 단계에 진입했음을 확인할 수 있었다.나노 기술은 단일 산업에 국한되지 않고, 전자·에너지·의료·로봇 등 다양한 분야의 기반 기술로 작용하고 있다는 점이 인상 깊었다. 특히 눈에 보이지 않는 미세한 기술이 제품의 성능과 신뢰성을 결정짓는 핵심 요소가 된다는 점에서, 기초 과학과 공학 기술의 중요성을 다시 한 번 느낄 수 있었다. 이번 박람회를 통해 첨단 기술 경쟁력은 소재와 공정 기술에서 시작된다는 점을 실감하게 되었다.				
	2. 기업방문 (1-1 미래과학관, 1-2수소 과학관) - 1-1)-관내에서는 인간형 로봇, 인공지능, 우주 탐사, 지구 환경 변화 등을 주제로 한 다양한 전시를 관람하였다. 특히 로봇 전시 구역에서는 인간과 유사한 형태와 동작을 구현한 로봇을 통해, 로봇 기술이 일상과 사회에 어떻게 스며들 수 있는지를 보여주었다. 또한 거대한 지구 디스플레이 (Geo-Cosmos)를 통해 기후 변화, 대기 흐름, 지구 환경 데이터를 시각적으로 이해할 수 있었다 미래이칸의 전시는 기술의 우수성만을 강조하기보다, “기술이 인간의 삶에 어떤 의미를 가지는가”에 대한 질문을 지속적으로 던진다는 점이 인상적이었다. 로봇과 AI가 인간을 대체하는 존재가 아니라, 공존하며 사회 문제를 해결하는 도구로 제시되는 점에서 미래 과학기술의 방향성을 엿볼 수 있었다. 이번 견학을 통해 과학기술은 연구실을 넘어 사회와 연결될 때 더욱 큰 가치를 가진다는 점을 느낄 수 있었다..				

1-2)전시관에서는 수소 에너지의 기본 원리부터 연료전지 시스템, 수소 생산 방식(재생에너지 기반수전해 등), 그리고 수소가 실제 사회 인프라에 적용되는 사례를 단계적으로 설명하고 있었다. 특히 연료전지를 활용한 자동차, 발전 시스템, 도시 에너지 모델 전시는 수소 에너지가 실험적 기술을 넘어 실생활에 적용되고 있음을 보여주었다.

또한 시뮬레이션과 체험형 전시를 통해 수소의 안전성과 효율성을 쉽게 이해할 수 있도록 구성된 점이 인상적이었다.

3. 일정

일자	지역	교통편	장소	시간	일정
01/28	대한민국	항공	부산	07:00	김해공항 도착
				09:05	나리타 공항 출발
			도쿄	14:00	도쿄 나노테크 전시회 관람
01/29	일본	버스	도쿄	09:00	도쿄 과학 미래관 관람
				10:00	KOREAM 로봇 관람
				11:00	AIBO 로봇 관람
				12:00	둠 시어터 가이아 우주 체험 및 관람
				14:00	숙소 출발
01/30	일본	항공	도쿄	09:00	도쿄 수소 박물관 관람
				12:00	나리타 공항 도착
				16:00	김해 공항 출발
			부산	18:00	김해 공항 도착

운영결과

사 진



미래 과학관

나노테크 기술관



나노 과학관



3. 참석자 명렬

○ 참석자 명렬 (방명록 파일 첨부)

학생		총 참석인원	
5명		5명	
연번	성 명	소 속	비고
1	권명진	인공지능융합학과	클린에너지전공
2	유재혁	인공지능융합학과	클린에너지전공
3	서재원	전자·인공지능융합전공	
4	정은성	전자·인공지능융합전공	
5	서예빈	전자·인공지능융합전공	

4. 소요예산

- 회계구분 : 비등록회계
- 단위과제 : 부산지역 산업 혁신 인재 양성을 선도하는 부산연합대학
- 세부과제(프로그램) : [라이즈10-2-2] 클린에너지 프로그램 운영
- 계정과목 : 기타학생경비
- 예 산 액 : ₩10,520,000 (금일천오십이만원정)

비목	계정과목	항목	금액 (단위:원)	산출근거
교육·연구 프로그램 개발 운영비	기타 학생경비	학생 활동비	10,520,000	- 항공비 부산 <-> 도쿄 왕복비 489,000원 x 5명 = 2,445,000원 - 숙박비(비전임교원기준 60%지원) 132,000원 x 2박 x 5명 = 1,320,000원 - 미니버스 대절 + 가이드/통역비 + 식사 + 여행자보험 + 도로/주차/유류세 = 6,755,000원
합계			10,520,000원	